

证券研究报告—深度报告

金融工程

数量化投资

金融工程专题研究

2016年08月29日

专题报告

相关研究报告:

《金融工程专题研究: 分级基金 B 份额杠杆有效性检验》——2015-12-31
《金融工程专题研究: 单向波动率差值择时下的分级基金 B 份额应用》——2015-12-21
《国信 alpha 选股系列: 资产周转率选股模型》——2015-11-13
《基于相对强弱下单向波动差值应用》——2015-10-22
《金融工程专题研究: 分级基金折溢价轮动套利解析》——2015-10-15

联系人: 陈镜竹

电话: 0755-82130833-701336
E-MAIL: chenjz@guosen.com.cn

联系人: 邹璐

电话: 0755-82130833-701418
E-MAIL: zoulu@guosen.com.cn

证券分析师: 黄志文

电话: 0755-82133928
E-MAIL: huangzw@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980510120059

基于上、下行 Beta 风险的选股策略研究

● 上、下行 Beta 原理

无论是从理论研究还是实际经验来看, 个股收益的正态分布假设一直是一个强假设, 单向波动率、下偏矩等也从个股收益的角度, 关注收益的方向。从 Beta 的角度出发, 在市场上行的过程中, 上行 Beta 更大的个股代表市场上涨时涨幅更大, 风险较小; 而市场下行过程中, 下行 Beta 更大的股票代表市场下跌时跌幅更大, 风险更大。因此投资者对于这两种 Beta 的偏好方向理论上应该是相反的, 投资者更加偏好下行 Beta 小, 而上行 Beta 大的个股、资产。

● 有效性检验

通过线性回归以及分档排序方式的检验, 我们发现投资者更加偏好下行风险低而上行 Beta 高的股票, 因而同期收益与下行 Beta 成负相关, 下行风险约大, 收益越低, 而与上行 Beta 成正相关, 上行 Beta 越大, 收益越高。我们提出两种效应: 风险溢价效应和反转效应 (实质是同一原理)。由于投资者更加偏好下行风险小的资产, 所以下行 Beta 更大的资产更容易被低估, 同样的, 上行 Beta 较小的资产同样容易被低估。因此, 对于预期收益来说, 下行 Beta、相对 Beta 与其应具有同向相关。

● 策略构建

结合投资者风险偏好与上下行 Beta 的关系, 我们构建了对应的多空组合策略。从策略的结果上看, 相对 Beta 的分档能够有效区分各组合的收益, 相对 Beta 的显著性明显优于 Beta 本身, 虽然从绝对收益的角度, 在不同的市场特征下, 相对 Beta 的有效性不同, 但作为 Beta 因子的改善则具有一定的效果。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

引言.....	4
上行 Beta 与下行 Beta	4
定义	4
A 股市场观察	4
行业上下行 Beta	6
上下行 Beta 的相关性检验.....	6
回归模型	7
分档排序模型	8
策略构建.....	10
结论.....	13
国信证券投资评级.....	15
分析师承诺.....	15
风险提示.....	15
证券投资咨询业务的说明	15

图表目录

图 1: 2006-2016 中证 800 走势图	5
图 2: 2006-2016 中证 800 平均上下行 Beta.....	5
图 3: 下行 Beta-上行 Beta.....	5
图 4: 有效区分上下行 beta 的行业走势图	6
图 5: 与基准上下行 beta 相反的行业走势图	6
图 6: 相对 Beta 回归系数.....	8
图 7: 下行 Beta 回归系数.....	8
图 8: 上行 Beta 回归系数.....	8
图 9: Beta 回归系数.....	8
图 10: 相对 Beta 分组预期收益	9
图 11: 下行 Beta 分组预期收益.....	9
图 12: 上行 Beta 分组预期收益	9
图 13: Beta 回归系数	9
图 14: 下行 Beta 多空组合收益差值	10
图 15: 上行 Beta 多空组合收益差值	10
图 16: 相对 Beta 多空组合收益差值	10
图 17: 相对 Beta 分档组合净值	11
图 18: 相对 Beta 多空组合净值	11
图 19: Beta 分档组合净值	12
图 20: Beta 多空组合净值	12
图 21: 下行 Beta 多空组合净值	12
图 22: 上行 Beta 多空组合净值	12
图 23: 全 A 股相对 Beta 分档组合净值	13
图 24: 全 A 股相对 Beta 多空组合净值	13
表 1: 当期收益回归	7
表 2: 下期收益回归	7
表 3: Beta 值排序下的平均下期收益.....	9

引言

传统的 CAPM 模型，对股票的 Beta 特征进行了深入的研究。个股的 Beta 值代表了收益相对于市场基准的敏感度，因而，Beta 区别于传统的风险指标——标准差、偏度、离差、半标准差、下偏矩等——包含了市场基准的波动信息。

无论是从理论研究还是实际经验来看，个股收益的正态分布假设一直是一个强假设，单向波动率、下偏矩等也从个股收益的角度，关注收益的方向。从 Beta 的角度出发，我们同样希望能够将 Beta 的方向进行分化，以此观察个股收益与市场涨跌的关系，以及我国投资者对于上、下行市场的风险偏好特征。

上行 Beta 与下行 Beta

定义

传统的 Beta 可以通过个股收益与基准收益的协方差计算：

$$\beta = \frac{\text{cov}(r_i, r_m)}{\text{var}(r_m)}$$

其中 r_i 为个股收益， r_m 为市场基准收益。Beta 代表个股收益对市场基准的敏感度。

将 Beta 区分为市场上、下行两个方向的计算很直接，根据字面含义：

$$\beta_{\text{upside}} = \frac{\text{cov}(r_i, r_m | r_m > 0)}{\text{var}(r_m | r_m > 0)}$$

$$\beta_{\text{downside}} = \frac{\text{cov}(r_i, r_m | r_m < 0)}{\text{var}(r_m | r_m < 0)}$$

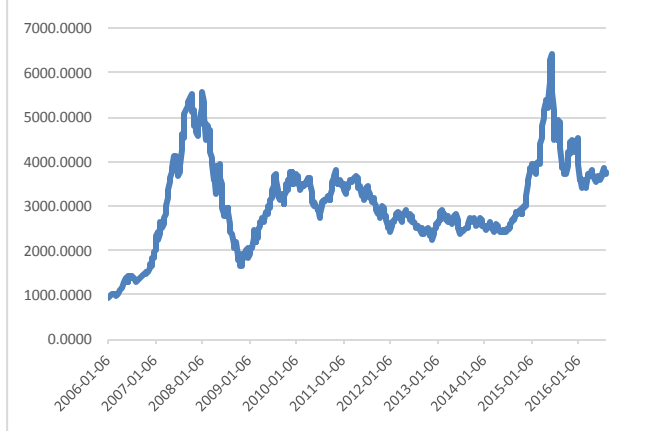
从公式可以看出，上行 Beta 代表了市场基准大于 0 (也可以选择大于均值) 时，对应的个股收益与基准收益的关系，反之，下行 Beta 代表了个股收益在市场下行时与市场基准收益的关系。

与投资者的风险偏好结合起来：在市场上行的过程中，上行 Beta 更大的个股代表市场上涨时涨幅更大，风险较小；而市场下行过程中，下行 Beta 更大的股票代表市场下跌时跌幅更大，风险更大。因此投资者对于这两种 Beta 的偏好方向理论上应该是相反的，投资者更加偏好下行 Beta 小，而上行 Beta 大的个股、资产。

A 股市场观察

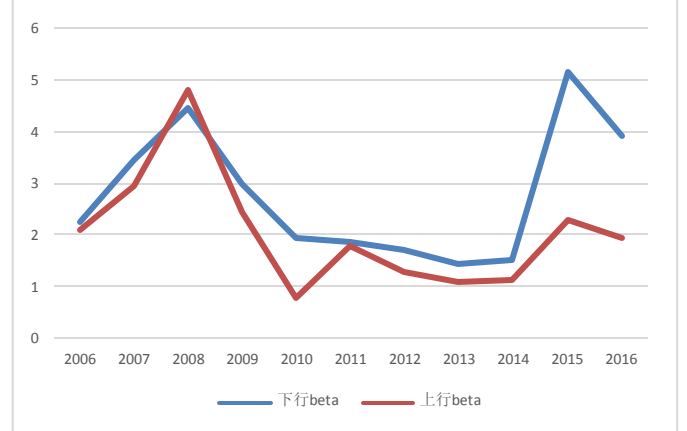
我们以中证 800 成分股为样本，观察中证 800 整体的上、下行 Beta 的特征。

图 1: 2006-2016 中证 800 走势图



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

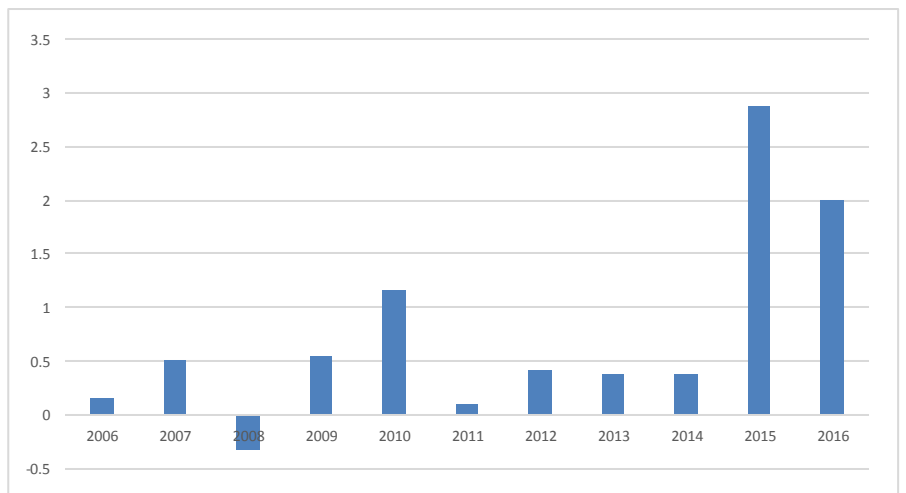
图 2: 2006-2016 中证 800 平均上下行 Beta



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

以周频数据计算各年的上下行 Beta 如上图所示, 除去 2008 年, 其他年份下行 beta 均大于上行 beta, 说明中国投资者对下行的市场行情更为敏感, 当市场下跌时, 需要更高的风险补偿。

图 3: 下行 Beta-上行 Beta



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

在我们的统计结果上看, 2006 年并未出现明显的上行 beta 或者下行 beta 轨道 (差值增大)。从 2007 年开始, 上下行 beta 被更明显的区分开, 尤其是在 2015 年, 下行 beta 为上行 beta 的 2.27 倍。结合统计数据以及中证 800 的走势图, 当市场行情较好的情况下 (上升期), 下行 beta 较大, 投资者对于市场出现下跌行情时, 对于价格 (收益补偿) 更加敏感。通过统计, 我们得出下行 beta 最大的几个年份按大小顺序分别为 2015 年的 5.17, 2008 年的 4.46, 2016 年的 3.92, 2007 年的 3.47, 2009 年的 3.00。通过分析我们可以发现, 2007 年和 2009 年是市场行情上升较为明显的时段, 结合前文的分析, 投资者对于崩盘的担忧情绪导致了较高的下行 beta 值。在 2015 出现了最大的下行 beta 值以及下行 beta 与上行 beta 的最大差值, 导致这一现象的主要原因可能是当市场达到历史最高位 (中证 800 达到 6452.7) 后马上进入了长期的下行通道 (股灾) 当中, 因此投资者的情绪和对市场的判断都极度的悲观, 因此出现了极大的下行

beta 值。而导致 2016 年下行 beta 较大的原因是 2016 年开始至今从轨道上看依旧处于 2015 年股灾的下行通道当中,因此投资者依然对市场行情较为悲观。

从图和数据中我们可以看出,2008 年是较为特殊的一年,在整个样本区间当中,只有 2008 年出现了上行 beta 比下行 beta 更大的情况,同时无论是上行 beta 还是下行 beta 都较大。我们认为出现这种情况的原因在于在 2008 年的暴跌过程中,受益于 2007 年的牛市,部分投资者对于股市的信心还在,因此导致了无论是上行还是下行的过程中投资者对于风险的补偿都非常高。

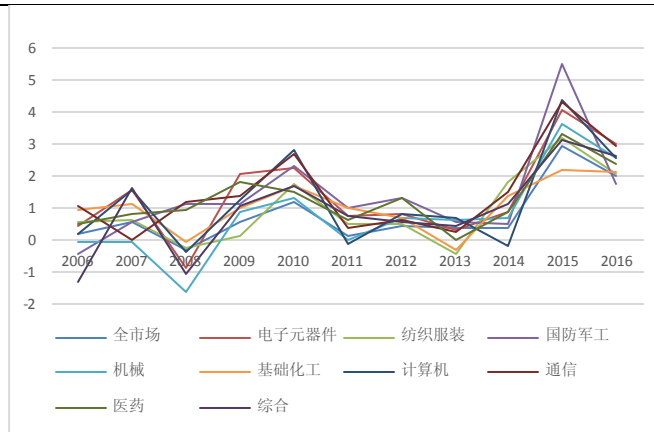
除去上述年份外的其他年份都属于震荡走势,上下行 beta 区分不明显。

行业上下行 Beta

从行业角度看(中信一级行业),我们以全年全行业的上下行 beta 的差值(下行 beta-上行 beta)为判断依据,在 2006 年到 2016 年的样本区间中有超过 70% 的年份大于市场的双边 beta 的差值我们就认为这个行业有明显的上下行 beta 的区分。

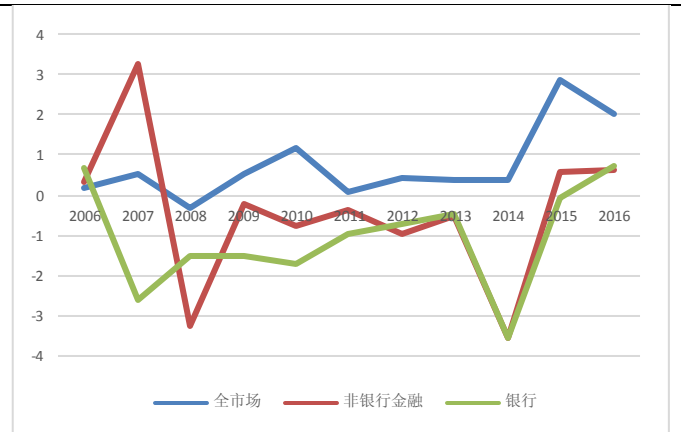
按照上述标准,我们筛选出了电子元器件,纺织服装,国防军工,机械,基础化工,计算机,通信,医药,综合九个对上下行 beta 有效的行业,以及 2 个反基准双边 beta 行业(与全市场表现相反):银行业和非银行金融业。根据国内众多学者的研究发现,国内的金融业,尤其是拥有国有性质的金融业具有明显的逆经济周期的属性,因此同样在本篇研究中得到与其他行业相反的结论。其余的 18 个行业都没有显示出明显的上下行 beta 的区分度。

图 4: 有效区分上下行 beta 的行业走势图



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 5: 与基准上下行 beta 相反的行业走势图



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

上下行 Beta 的相关性检验

在上一章节中,我们通过是市场、行业的上下行 Beta 的计算,可以确定上、下行 Beta 在我国市场存在明显差异,再一次验证了股票收益的非对称特征。而根据风险偏好的分析,我们认为下行 Beta 与上行 Beta 的偏好方向理论上应该是相反的,因此我们再设定另一个 Beta——相对 Beta:

$$\beta_{relative} = \beta_{downside} - \beta_{upside}$$

通过下行 Beta 减去上行 Beta,使得两个 Beta 的方向一致,进一步,对上行

Beta、下行 Beta 以及相对 Beta 与收益的关系进行检验。

回归模型

为了检验各类 Beta 指标对于收益率的影响，我们分别使用回归法和分组打分的方法进行检验。回归法是将指标 T 期的 Beta 指标与 T+1 期股票收益进行线性回归排序法是将股票按其在单个指标在 T 期上的风险暴露进行排序，并超配排名靠前的股票同时低配排名靠后的股票，以该组合 T+1 期的组合收益作为指标回报。

同样以中证 800 成分股作为样本，按月换仓，同时以过去 50 个周的收益率计算当期上、下行 Beta 值。

首先观察当期收益与 Beta 的回归结果：

$$r_i^T = a\beta_i^T + \mu_i^T$$

其中， r_i^T 为资产 i 在 T+1 期的收益率， β_i^T 为资产 i 在 T 期的值， μ_i^T 为资产 i 在 T 期的残差。

表 1：当期收益回归

	回归系数	R 方	t 值显著比例
相对 Beta	-0.153	3.66%	67.00%
下行 Beta	-0.149	4.12%	63.33%
上行 Beta	0.348	3.70%	67.00%
Beta	-0.507	5.26%	71.67%

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

从回归结果可以看到，同期收益与 Beta 的关系吻合我们对于投资者风险偏好的定义：投资者更加偏好下行风险低而上行 Beta 高的股票，因而同期收益与下行 Beta 成负相关，下行风险约大，收益越低，而与上行 Beta 成正相关，上行 Beta 越大，收益越高。

进一步观察 Beta 对于收益的预测效果：

$$r_i^{T+1} = a\beta_i^T + \mu_i^T$$

表 2：下期收益回归

	回归系数	R 方	t 值显著比例
相对 Beta	0.312	1.28%	38.33%
下行 Beta	0.296	1.33%	43.33%
上行 Beta	-0.265	1.92%	51.67%
Beta	0.202	2.10%	56.67%

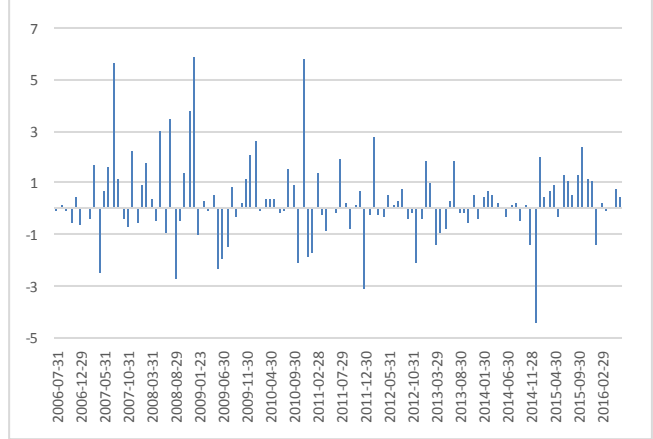
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

从回归的结果上看，Beta 对预期收益回归的解释力度（R 方）和有效性（t 值占比）比同期收益要低，而回归系数的符号则出现了反转，我们认为，预期收益与 Beta 的关系与我们前文提到的投资者风险偏好是相吻合的。在此，我们提出两种效应：风险溢价效应和反转效应（实质是同一原理）。

由于投资者更加偏好下行风险小的资产，所以下行 Beta 更大的资产更容易被低估，同样的，上行 Beta 较小的资产同样容易被低估。因此，对于预期收益来说，下行 Beta、相对 Beta 与其应具有同向相关。

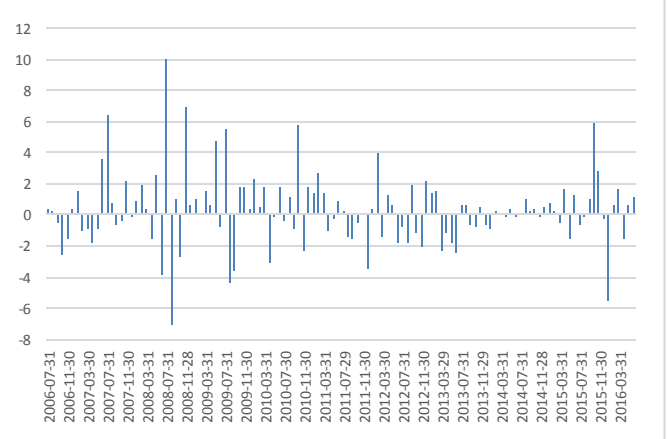
同时，下行 Beta 越大，代表该股票在市场下跌时跌的更多，上行 Beta 越小，代表该股票上涨时涨幅较小。因此，这个方向的股票在未来市场上涨时，更容易被选中以扩大收益，市场下跌时，则更加安全。

图 6: 相对 Beta 回归系数



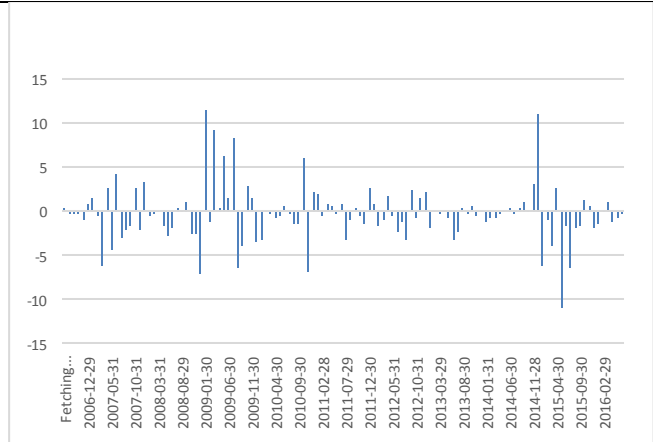
资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 7: 下行 Beta 回归系数



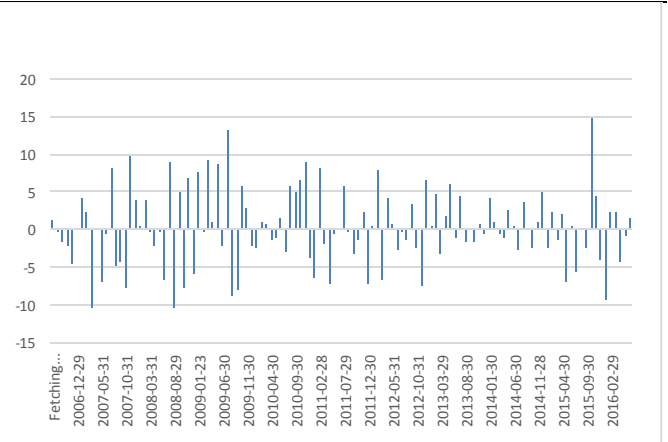
资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 8: 上行 Beta 回归系数



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 9: Beta 回归系数



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

从回归系数的柱状图可以看到，虽然 t 值占比在 30%-60%，下行 Beta、相对 Beta 与预期收益的正相关关系多数时间为正，而 Beta 的回归拟合度更高，但其相关系数的正负变换更加频繁，也进一步印证了上、下行 Beta 的反向偏好对于 Beta 的影响。

分档排序模型

在利用线性回归模型对上下行 Beta 与收益的关系进行检验之后，我们考虑利用分档的方法，对上下行 Beta 与收益的线性关系进行进一步验证。

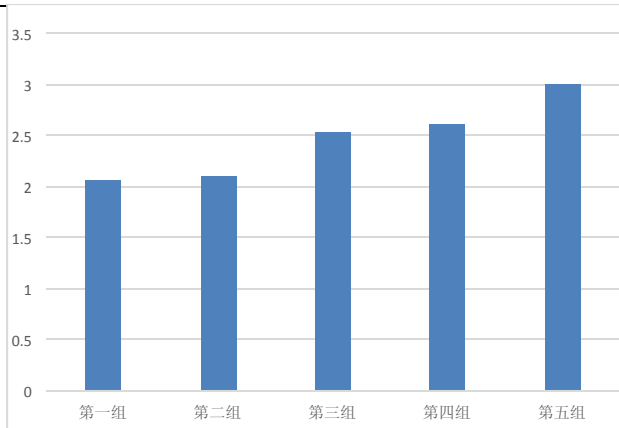
表 3: Beta 值排序下的平均下期收益

(%)	1Low	2	3	4	5High	High-low	t-stat
相对 Beta	2.06	2.11	2.53	2.61	3.01	0.95	2.692
下行 Beta	2.25	2.16	2.50	2.59	2.83	0.58	1.5
上行 Beta	2.26	2.33	2.35	2.65	2.76	0.50	1.25
Beta	2.25	2.44	2.56	2.53	2.55	0.31	0.67

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

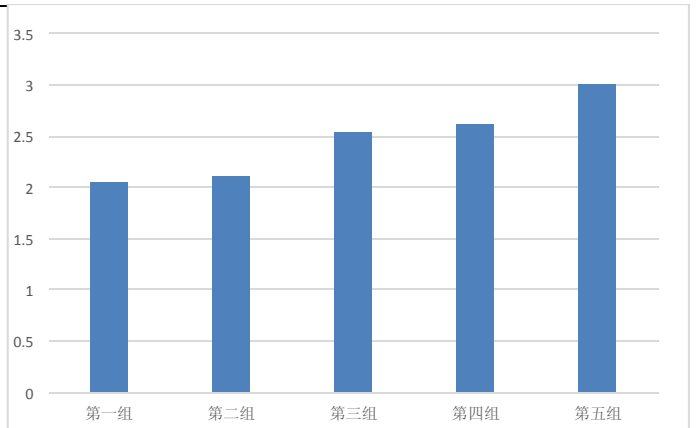
从分档下的表格预期收益率来看, 各 Beta 值与预期收益的关系保持了与回归模型里一致的结果 (上行 Beta 排序已经反向处理), 但是与回归的拟合度等结果不同, 从分档组合的 High-Low 收益率的 t 检验来看, 相对 Beta 的多空组合收益更为显著。也就是说, 利用下行 Beta 与上行 Beta 的组合 Beta 能够更加有效的区分开收益。

图 10: 相对 Beta 分组预期收益



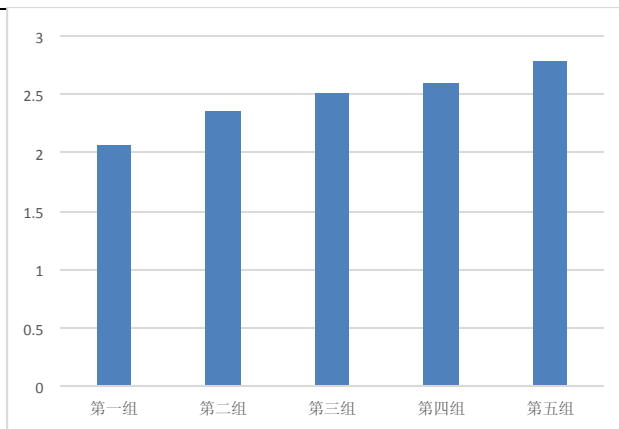
资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 11: 下行 Beta 分组预期收益



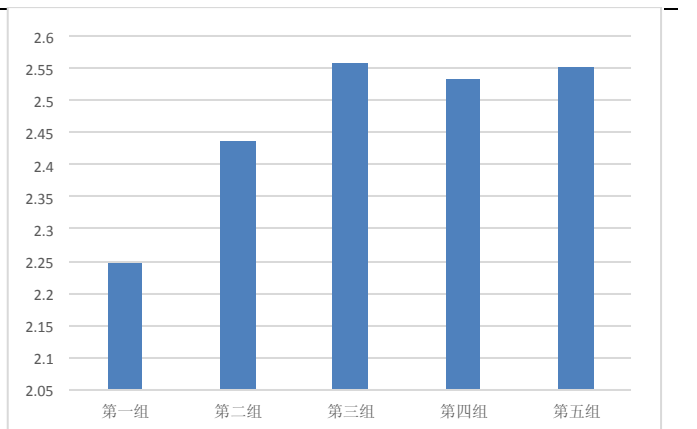
资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 12: 上行 Beta 分组预期收益



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 13: Beta 回归系数

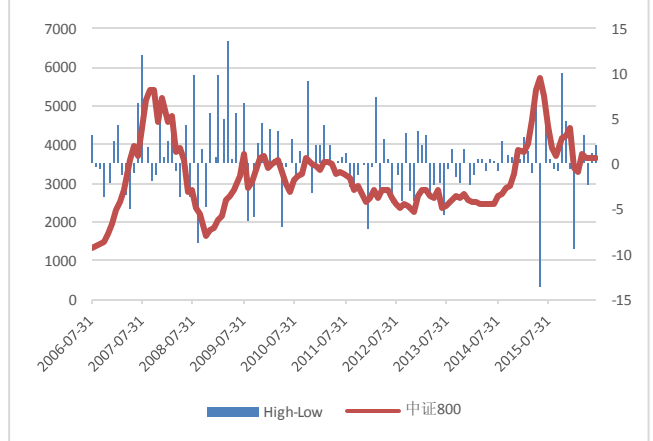


资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

从分档组合收益差值的时间分布上看, 下行 Beta 的多空组合出现反转的时间主要集中在 2011-2013 年的震荡时期, 而在市场上升以及市场下跌的过程中, 下行 Beta 更大的组合收益多数跑赢下行 Beta 风险更小的组合。也就是说在市场上升的过程中, 前期价格跌幅更大的股票价格上升的幅度更大。

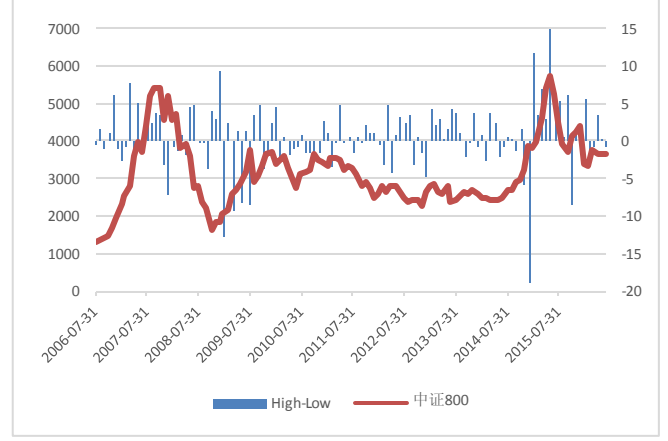
而对于上行 Beta 来说, High 组合是上行 Beta 更小的组合, 从图线中可以看到, 2009-2011 年市场暴跌之后的反弹阶段, 多空组合更大频率出现反转。此阶段, 前期涨幅更大的组合更受市场青睐。

图 14: 下行 Beta 多空组合收益差值



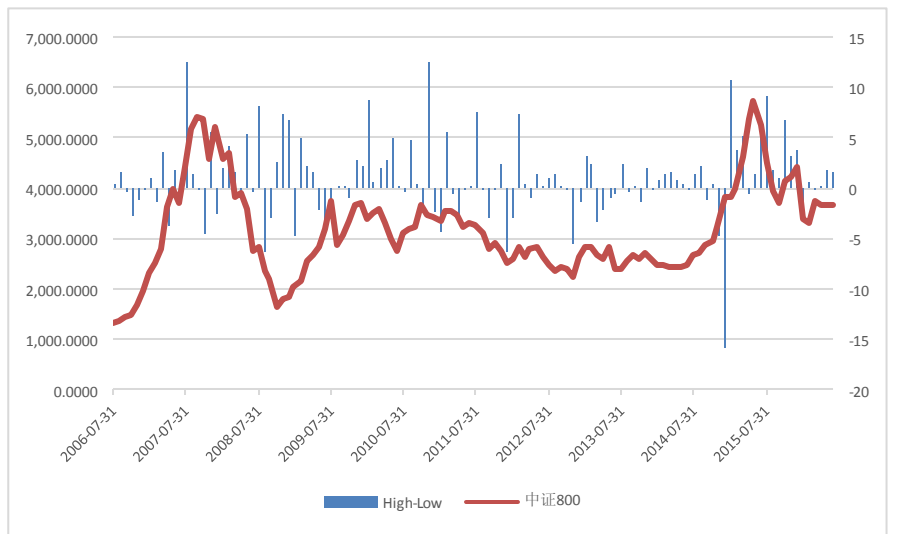
资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 15: 上行 Beta 多空组合收益差值



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 16: 相对 Beta 多空组合收益差值



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

结合了上、下行 Beta 信息的相对 Beta 则能够更好的区分多空组合的收益。因此, 我们认为, 相对 Beta (下行 Beta-上行 Beta) 是一个相对稳定的区分股票风险的指标。

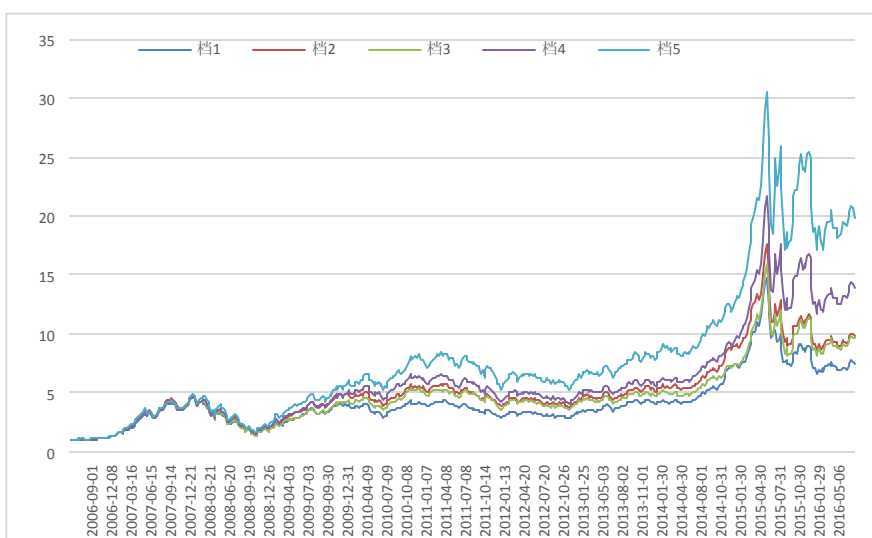
策略构建

结合前述关于上、下行 Beta 以及相对 Beta 与个股收益的相关性检验, 我们认为, 结合投资者的风险偏好的逻辑, 可以建立单向的 Beta 风险选股策略: 看多下行 Beta 更大、上行 Beta 更小的股票组合, 看空下行 Beta 更小、上行 Beta 更大的组合。而将此统一为一个因子即相对 Beta = 下行 Beta-上行 Beta。而根据之前的检验结果, 按照相对 Beta 分档的组合收益可能具有依次递减的关系。

同样的，使用中证 800 成分股作为样本选股，计算 Beta 以周频率数据，以过去 50 周作为窗口长度滚动计算，此处的市场基准选择上证综指。

在利用相对 Beta 打分排序时，我们考虑相对 Beta 分数 = 下行 Beta 分数 + 上行 Beta 分数，其中下行 Beta 越大，得分越高，上行 Beta 越小，得分越高。以总分作为排序分档的依据，在划分 5 档的设定下，5 个动态组别的净值曲线如下图所示：

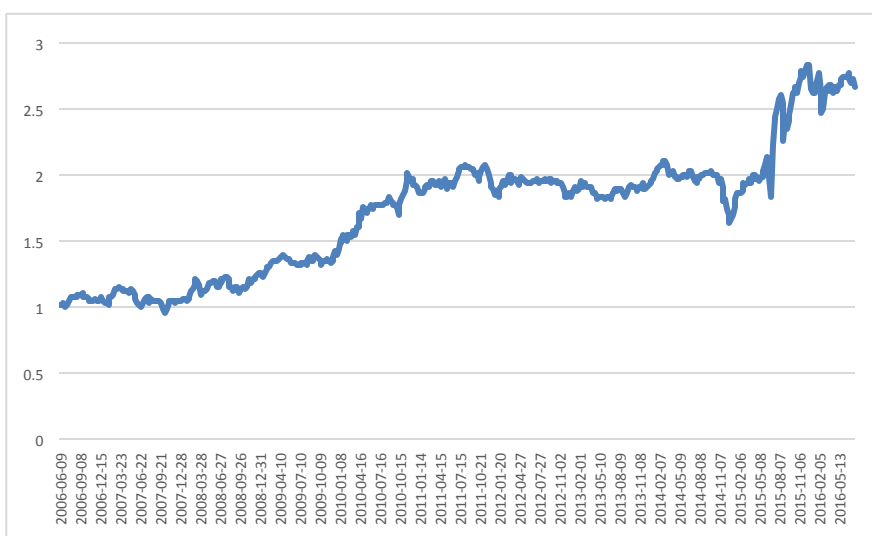
图 17: 相对 Beta 分档组合净值



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

可以看到，5 档的净值曲线收益整体可以实现依次区分，对应的多空收益如下图所示：

图 18: 相对 Beta 多空组合净值



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

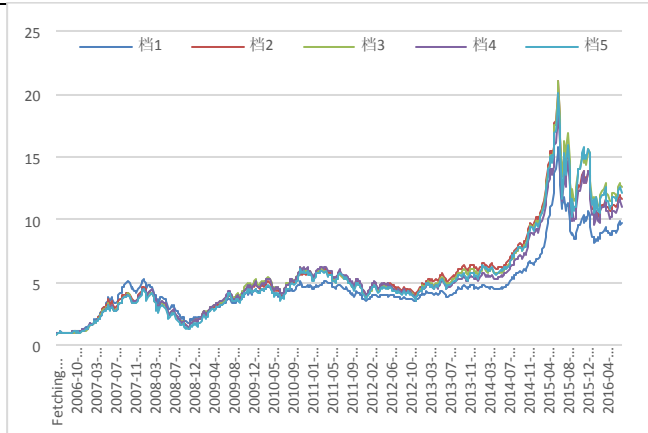
从多空组合的净值图可以看到，相对 Beta 失效的区间主要集中在 2011-2013 市场震荡区间，最大回撤发生在 2014 年底，在 2014-2016 年的市场行情下，

相对 Beta 的多空组合波动相较之前更大。

由于上下行 Beta 是对 Beta 的分解，除了其本身的线性分档有效之外，我们需要验证 Beta 分解之后的选股是否能够提升 Beta 的效果，也就是讲投资者的同一偏好分解成为两个不同方向的风险偏好是否与真实情况更加吻合。

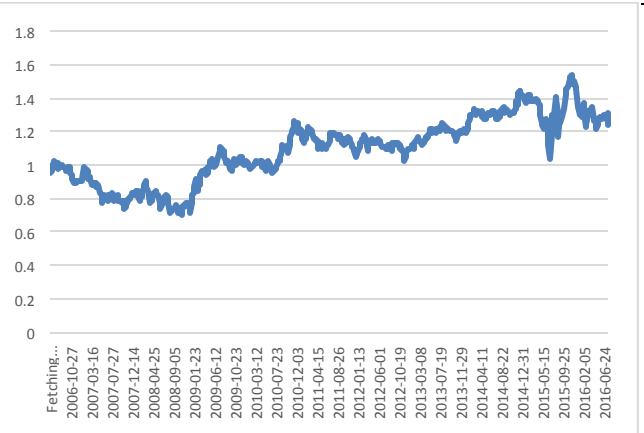
将相对 Beta 的分值变更为 Beta 打分结果如下：

图 19: Beta 分档组合净值



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

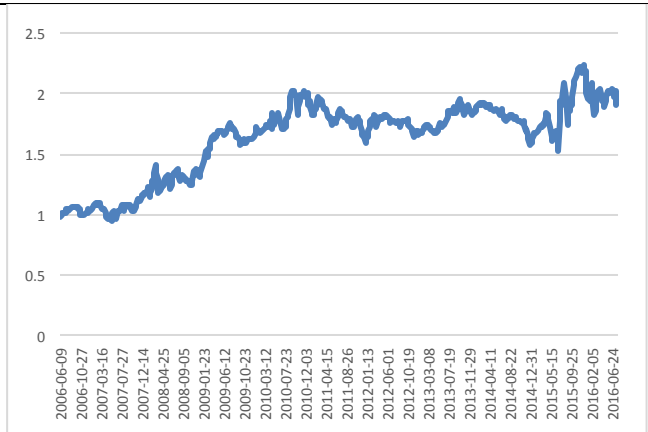
图 20: Beta 多空组合净值



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

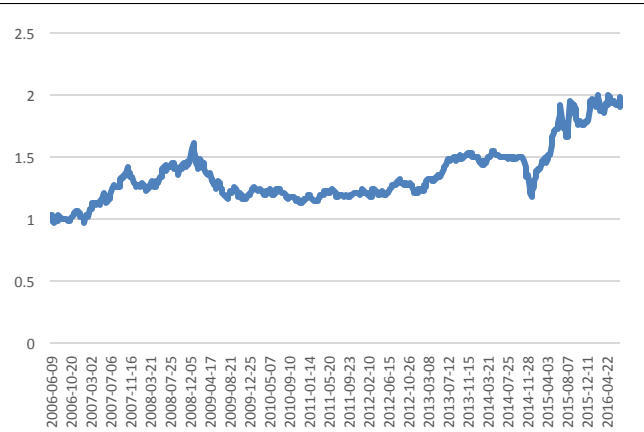
可以看到, 相对 Beta 的显著性明显优于 Beta 本身, 虽然从绝对收益的角度, 在不同的市场特征下, 相对 Beta 的有效性不同, 但作为 Beta 因子的改善则具有一定的效果。

图 21: 下行 Beta 多空组合净值



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

图 22: 上行 Beta 多空组合净值

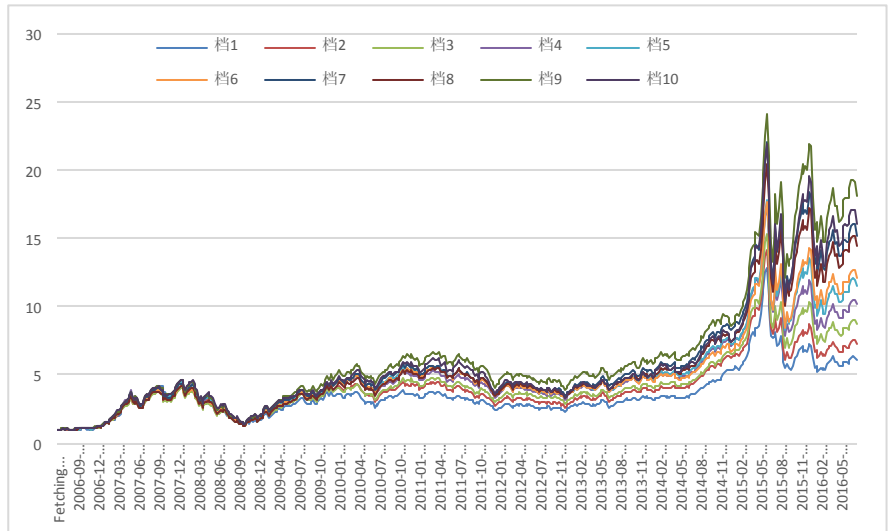


资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

从上、下行 Beta 的单独效果来看, 两者多空收益的区间存在差异, 相对 Beta 使得两者结合起来的收益得到提升。

进一步, 我们扩大样本至全 A 股市场, 划分十档进行观察:

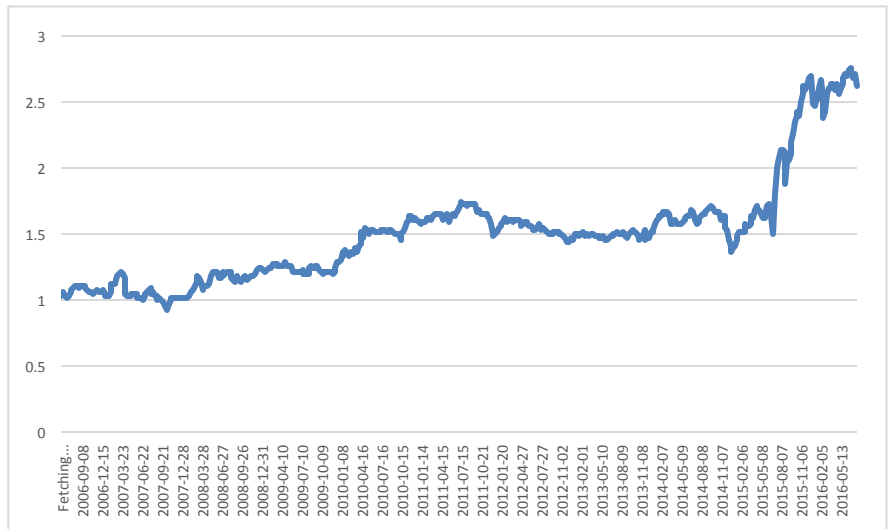
图 23: 全 A 股相对 Beta 分档组合净值



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

全 A 股下, 利用相对 Beta 进行划分依然能否保持较好的线性关系, 对应的多空组合如下图:

图 24: 全 A 股相对 Beta 多空组合净值



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

结论

无论是从理论研究还是实际经验来看, 个股收益的正态分布假设一直是一个强假设, 单向波动率、下偏矩等也从个股收益的角度, 关注收益的方向。从 Beta 的角度出发, 在市场上行的过程中, 上行 Beta 更大的个股代表市场上涨时涨幅更大, 风险较小; 而市场下行过程中, 下行 Beta 更大的股票代表市场下跌时跌幅更大, 风险更大。因此投资者对于这两种 Beta 的偏好方向理论上应该是相反的, 投资者更加偏好下行 Beta 小, 而上行 Beta 大的个股、资产。

通过线性回归以及分档排序方式的检验，我们发现投资者更加偏好下行风险低而上行 Beta 高的股票，因而同期收益与下行 Beta 成负相关，下行风险约大，收益越低，而与上行 Beta 成正相关，上行 Beta 越大，收益越高。我们提出两种效应：风险溢价效应和反转效应（实质是同一原理）。由于投资者更加偏好下行风险小的资产，所以下行 Beta 更大的资产更容易被低估，同样的，上行 Beta 较小的资产同样容易被低估。因此，对于预期收益来说，下行 Beta、相对 Beta 与其应具有同向相关。

结合投资者风险偏好与上下行 Beta 的关系，我们构建了对应的多空组合策略。从策略的结果上看，相对 Beta 的分档能够有效区分各组合的收益，相对 Beta 的显著性明显优于 Beta 本身，虽然从绝对收益的角度，在不同的市场特征下，相对 Beta 的有效性不同，但作为 Beta 因子的改善则具有一定的效果。

当然，从绝对收益的角度看，相对 Beta 的回撤过大，同时在部分时间区间可能失效，我们认为，将相对 Beta 从因子选股的角度出发，可以看多是多 Beta 因子的进一步深入，考虑不同市场特征下的风险因子，则更具有实际意义。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券机构销售团队

华北区（机构销售一部）		华东区（机构销售二部）		华南区（机构销售三部）		海外销售交易部	
李文英	010-88005334 13910793700	叶琳菲	021-60875178 13817758288	邵燕芳	0755-82133148 13480668226	赵冰童	0755-82134282 13693633573
liuwyng@guosen.com.cn		yelf@guosen.com.cn		shaoyf@guosen.com.cn		zhaobt@guosen.com.cn	
赵海英	010-66025249 13810917275	李佩	021-60875173 13651693363	郑灿	0755-82133043 13421837630	梁佳	0755-25472670 13602596740
zhaohy@guosen.com.cn		lipei@guosen.com.cn		zhengcan@guosen.com.cn		liangjia@guosen.com.cn	
周瑞	13726685252	汤静文	021-60875164 13636399097	颜小燕	0755-82133147 13590436977	程可欣	886-0975503529(台湾)
		tangjingwen@guosen.com.cn		yanxy@guosen.com.cn		chengkx@guosen.com.cn	
许婧	18600319171	梁轶聪	021-60873149 18601679992	赵晓曦	0755-82134356 15999667170	刘研	0755-82136081 18610557448
		liangyc@guosen.com.cn		zhaoxxi@guosen.com.cn		liuyan3@guosen.com.cn	
王玮	13726685252	唐泓翼	13818243512	刘紫微	13828854899	夏雪	18682071096
边祎维	13726685252	吴国	15800476582	黄明燕	18507558226		
夏坤	13726685252	储贻波	18930809296				
		倪婧	18616741177				